上海科技大学
ShanghaiTech University

普通物理I PHYS1181.02

彭鹏

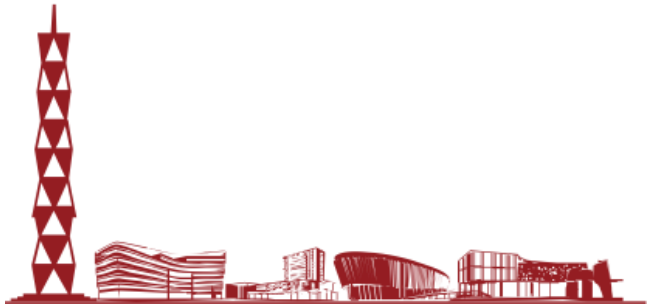
Office: 物质学院8号楼301室
Email: pengpeng@shanghaitech.edu.cn

研究方向: 超快光谱、X射线阿秒脉冲产生、阿秒瞬态吸收光谱、
强场激光物理、飞秒激光成丝。
https://spst.shanghaitech.edu.cn/2021/0115/c2349a59066/page.htm

刚体绕定轴转动定律

主要内容：

1. 力矩
2. 刚体绕定轴转动定律
3. 转动惯量
4. 定轴转动定律的应用



力矩

力的大小、力的方向和力的作用线相对于转轴的位置是决定刚体转动效果的重要因素。

- **若刚体所受力 $\vec{F}$ 在转动平面内**

  力臂： $d = r\sin\phi$

  力 $\vec{F}$ 对转轴z的力矩： $M_z = \pm Fd \quad = \pm Fr\sin\phi$

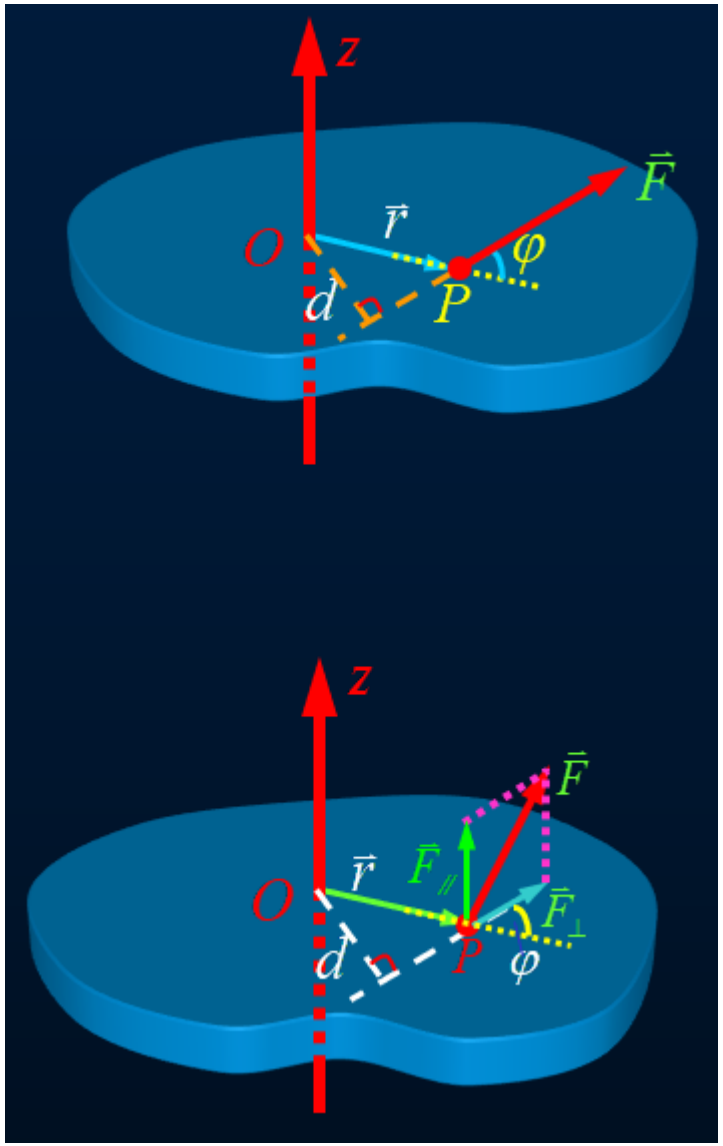
- **若刚体所受力 $\vec{F}$ 不在转动平面内**

  平行于转轴 $\vec{F}_{//}$ 分量不能使刚体发生转动

  在定轴转动中，只有 $\vec{F}_{\perp}$ 起作用

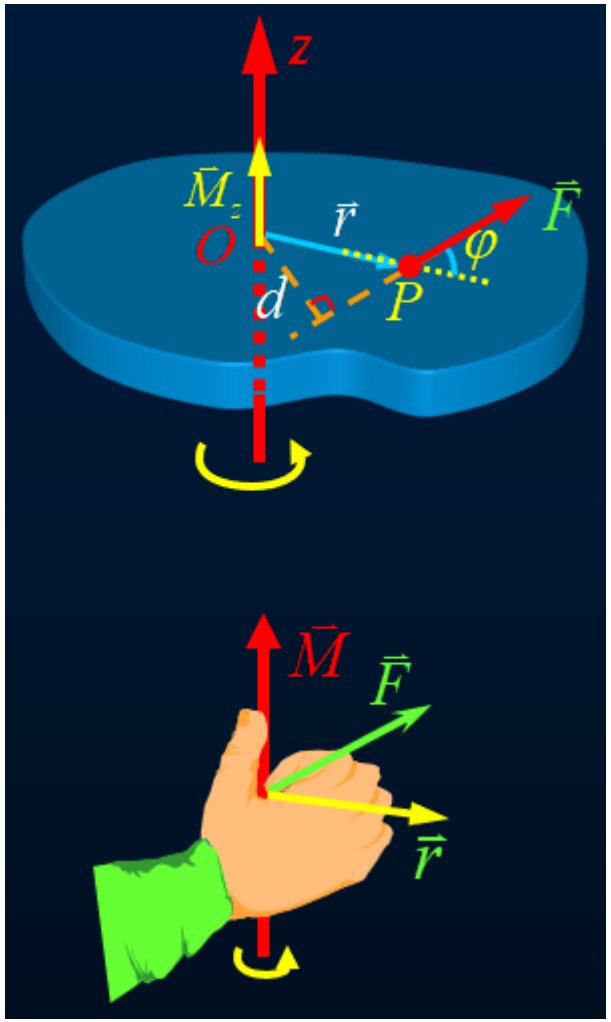
  力对转轴z的力矩

  $$M_z = \pm F_{\perp} d \quad = \pm F_{\perp} r\sin\phi$$



- 对于刚体的定轴转动，力矩M_z也可认为是矢量。即 $\vec{M}=\vec{r}\times\vec{F}_{\perp}$

  方向：满足右手螺旋法则。



对P_i：　$\vec{F}_i + \vec{F}_{内i} = \Delta m_i \vec{a}_i$

$\vec{F}_i$ 和 $\vec{F}_{内i}$ 的法向分力作用线通过转轴，其力矩为零。

切向：　$F_{it} + F_{内it} = \Delta m_i a_{it}$

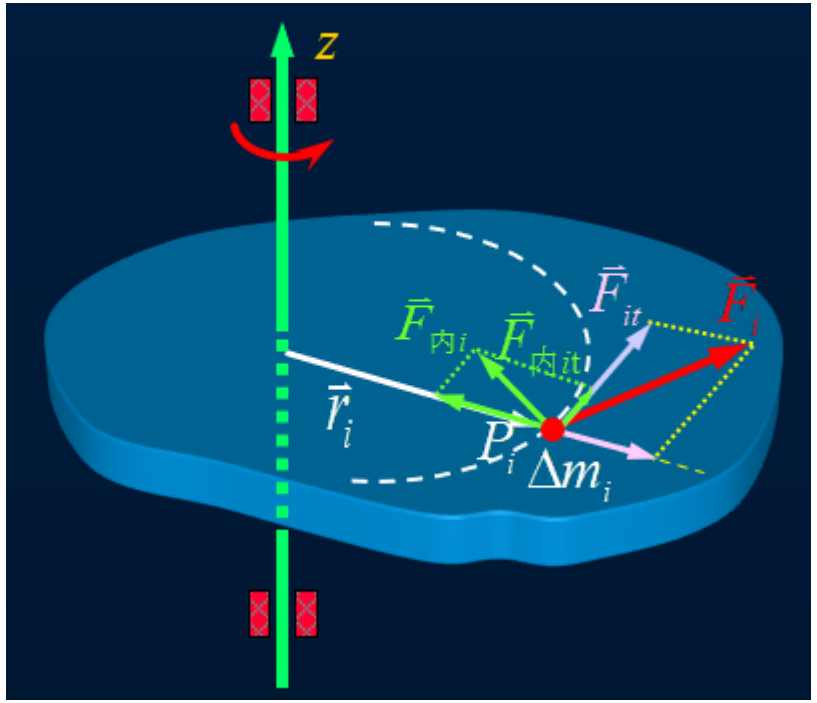
$= \Delta m_i r_i \beta$

两边同乘以 r_i：　$F_{it} r_i + F_{内it} r_i = \Delta m_i r_i^2 \beta$

对刚体中所有质点求和　$\sum_i F_{it} r_i + \sum_i F_{内it} r_i = \sum_i \Delta m_i r_i^2 \beta$

其中内力的力矩之和为　$\sum_i F_{内it} r_i = 0$

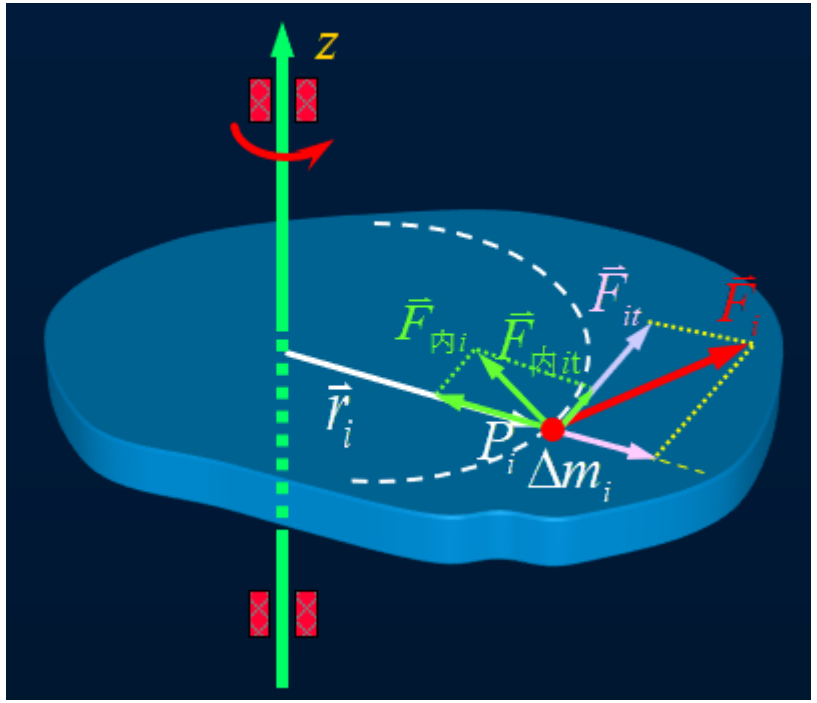
所以　$\sum_i F_{it} r_i = \sum_i \Delta m_i r_i^2 \beta$



合外力矩

$$M = \sum_i F_{it} r_i$$

$$= (\sum_i \Delta m_i {r_i}^2)\beta$$



刚体的转动惯量 $J = \sum_i \Delta m_i {r_i}^2$

$M = J\beta$ **(刚体定轴转动定律)**

作用在刚体上的合外力矩等于刚体对转轴的转动惯量与所获得的角加速度的乘积。

$$M = J\beta$$

讨论

- 刚体定轴转动定律中的M是作用在刚体上的合外力矩；
- 刚体定轴转动定律是力矩的瞬时作用规律，也可以写成矢量关系式，即 $\vec{M} = J\vec{\beta}$
- 刚体定轴转动定律中的 $\vec{M}$、转动惯量 J 和角加速度 $\vec{\beta}$ 三个物理量都是相对于同一转轴而言的；
- 刚体定轴转动定律是刚体定轴转动动力学的基本方程，如同质点力学中的 $\vec{F} = m\vec{a}$ ；

力矩是使刚体改变转动状态的原因，是使刚体转动产生角加速度的原因。

- 刚体定轴转动定律仅适用于惯性系。

◆ 转动惯量的定义

刚体对某转轴的转动惯量 J 等于刚体内每个质点的质量与这个质点到该转轴垂直距离平方乘积之和。

◆ 计算转动惯量的基本公式

对质量离散分布的质点系 $J=\sum_i \Delta m_i {r_i}^2$

对质量连续分布的刚体 $J=\int r^2 \mathrm{d}m$

$J=$ $\int_L r^2\lambda \mathrm{d}l$ **质量线分布，λ为线密度(** $\lambda=\frac{m}{L}$ **)**

$\int_S r^2\sigma \mathrm{d}S$ **质量面分布，σ为面密度(** $\sigma=\frac{m}{S}$ **)**

$\int_V r^2\rho \mathrm{d}V$ **质量体分布，ρ为体密度(** $\rho=\frac{m}{V}$ **)**

讨论

- **转动惯量J的物理意义：表示刚体在转动中惯性的大小的量度。 —— 转动惯量J越大，转动状态越不容易改变。**
- **影响转动惯量J大小的三个因素**

  (1) 刚体的转轴位置：同一刚体依不同的转轴而有不同的J；

  (2) 刚体的总质量： 刚体的转动惯量与其自身的总质量成正比；

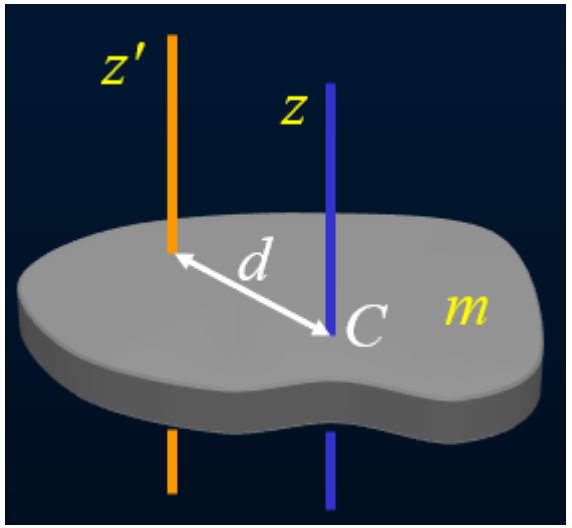
  (3) 质量相对转轴的分布： 转动惯量与其形状、大小和密度分布有关。

- 平行轴定理 $J = J_C + md^2$

$$I = I_0 + MR^2$$

平行轴定理

若我们已知刚体关于一个通过其质心的轴（称为**质心轴**）的转动惯量为 I_0， 那么我们可以通过平行轴定理简单地求出刚体关于另一个与质心轴平行的轴的转动惯量 I， 而无需重新算一次定积分. 令两个轴之间的距离为 R， 刚体质量为 M， 则计算公式为



$$I = I_0 + MR^2 \qquad (1)$$

要证明该式， 我们把刚体看做质点系， 令质心轴到质点 m_i 的垂直矢量为 $\mathbf{r}_i$， 平行轴到质心轴的垂直矢量为 $\mathbf{R}$， 则刚体关于平行轴的转动惯量为

$$I = \sum_i m_i(\mathbf{R} + \mathbf{r}_i)^2 = R^2 \sum_i m_i + \sum_i m_i r_i^2 + 2\mathbf{R} \cdot \sum_i m_i \mathbf{r}_i \qquad (2)$$

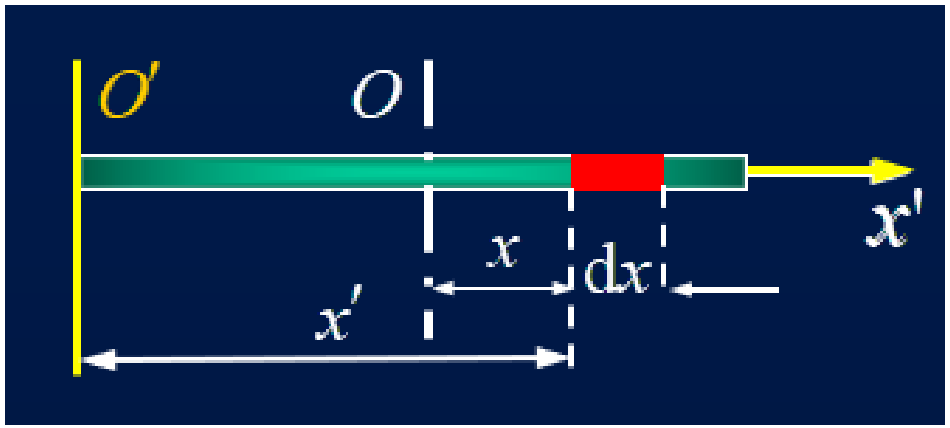
由于质心轴经过刚体的质心， 上式最后一项中的求和为零 而右边第二项恰好是 I_0 ， 右边第一项中 $\sum_i m_i = M$， 立即可得式 1 .

质心参考系：质心系中质心坐标为0。

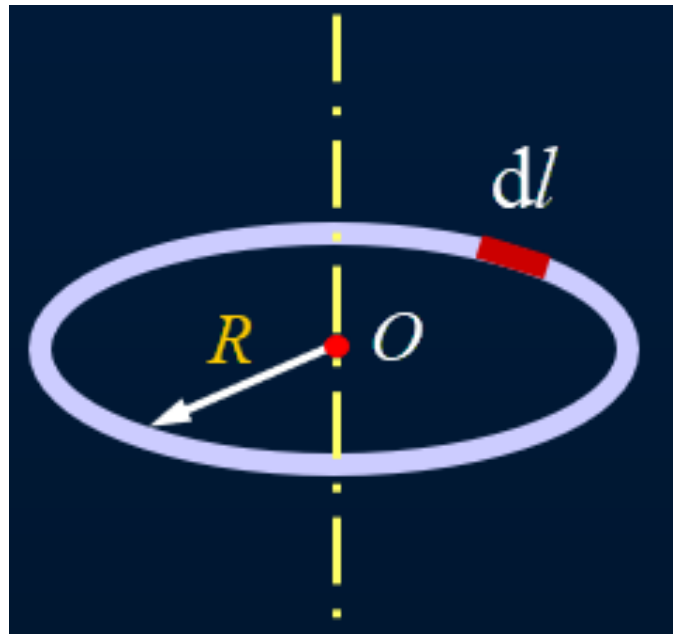
例 试求质量为m，长为l的均质细杆对如下给定轴的转动惯量。

(1) 转轴垂直于杆并通过杆的中点；

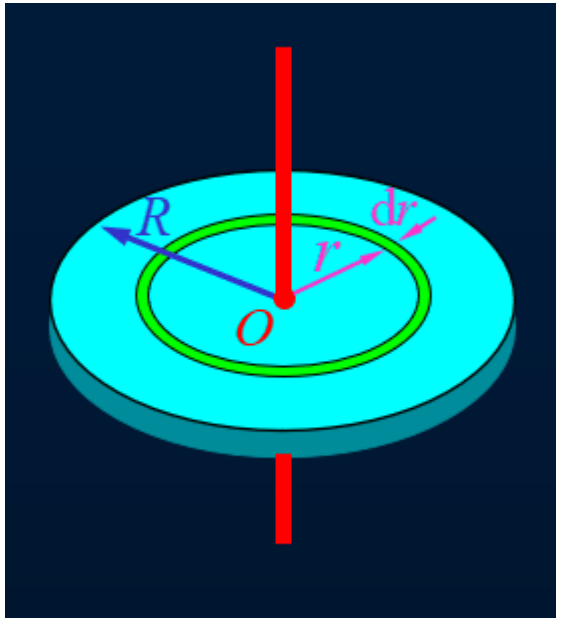
(2) 转轴垂直于杆并通过杆的一端。



例 试求一质量为m，半径为R的均质细圆环对通过其中心且垂直于环面的转轴的转动惯量。



例 试求半径为R，质量为m的均质薄圆盘，对过盘心且垂直于盘面的轴的转动惯量。

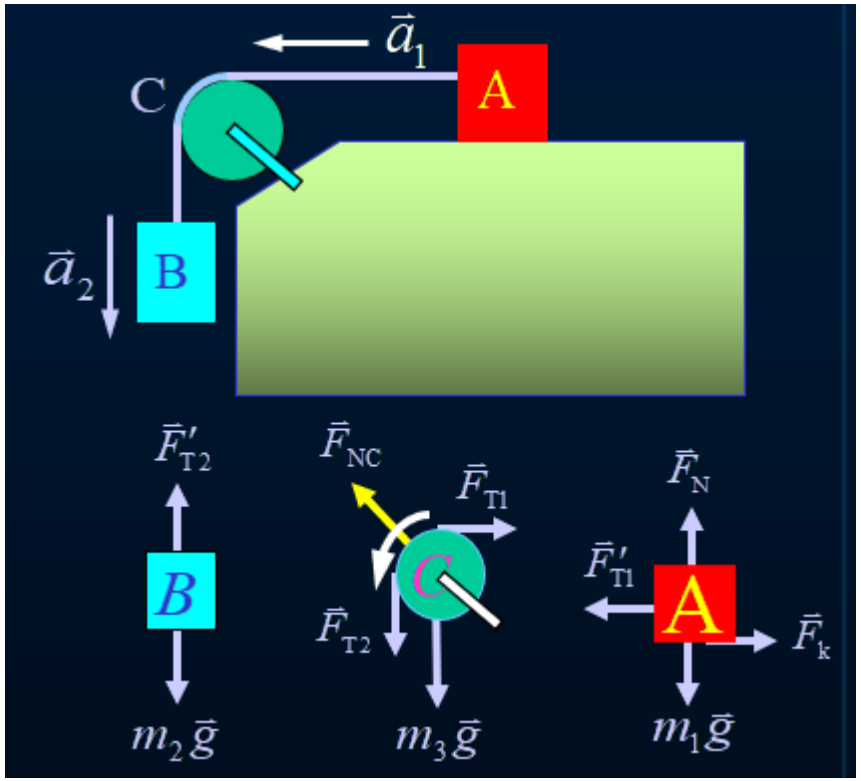


常见刚体的转动惯量

刚体 (质量为m)	转轴位置	转动惯量
细棒 (棒长为l)	通过中心与棒垂直	$J_C = \frac{1}{12}ml^2$
	通过端点与棒垂直	$J_D = \frac{1}{3}ml^2$
细圆环 (半径为R)	通过中心与环面垂直	$J_C = mR^2$
	直径	$J_x = J_y = \frac{1}{2}mR^2$
薄圆盘 (半径为R)	通过中心与盘面垂直	$J_C = \frac{1}{2}mR^2$
	直径	$J_x = J_y = \frac{1}{4}mR^2$
空心圆柱 (内外半径为R_1和R_2)	对称轴	$J_C = \frac{1}{2}m(R_1^2 + R_2^2)$
球壳 (半径为R)	中心轴	$J_C = \frac{2}{3}mR^2$
球体 (半径为R)	中心轴	$J_C = \frac{2}{5}mR^2$

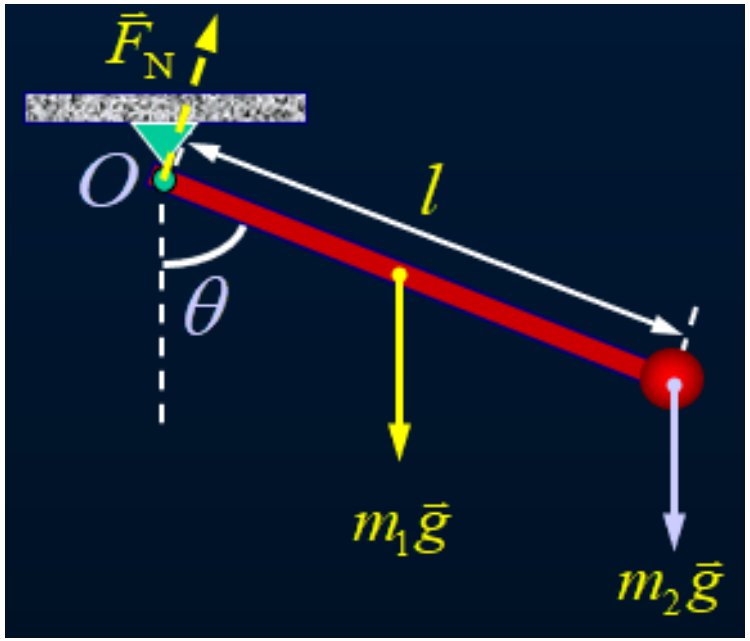
例 滑块A、重物B的质量分别为m_1和m_2，用一轻绳相连，绳子跨过质量为m_3、半径为r的定滑轮C（可视为均质圆盘）。滑块A与水平桌面间的滑动摩擦系数为μ_k，滑轮与轴之间的摩擦可忽略不计，不可伸缩的轻绳与滑轮之间无相对滑动。

求 若重物B下降时，滑块A的加速度a及绳中的张力。



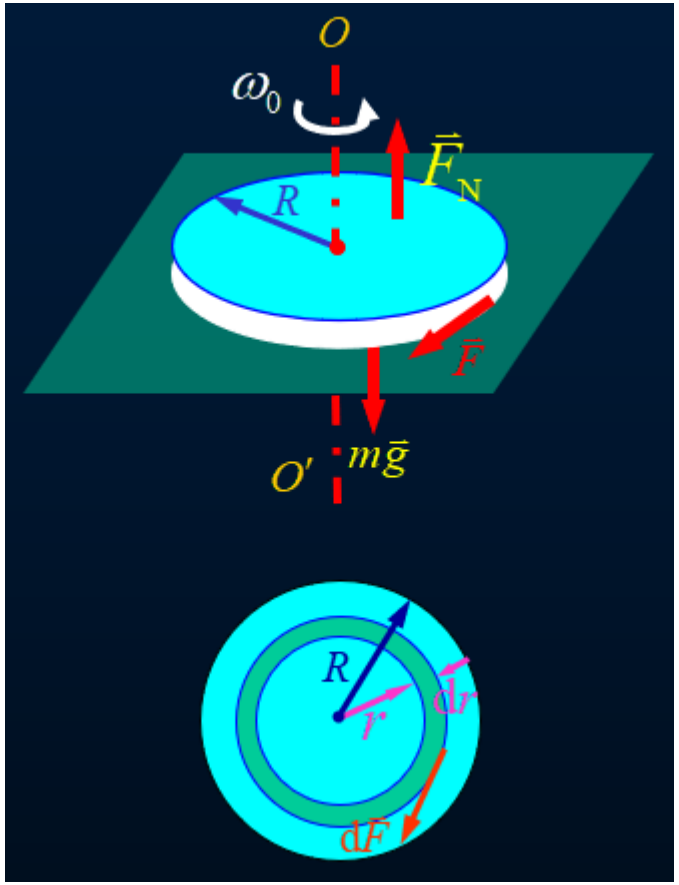
例 如图，一钟摆由长度为l，质量为m_1的均质细杆和固定在其一端的质量为m_2的摆球（可以看作质点）构成。钟摆可绕过杆另一端的固定轴无摩擦地摆动，开始时把它放置于水平位置，并处于静止状态，然后让它自由下落。

求 放手后钟摆摆到θ角位置时的角加速度β和角速度ω。



例 如图，一半径为R、质量为m的均质圆盘平放在粗糙的水平面上，设圆盘与水平面的摩擦系数为μ_k，摩擦力均匀地分布于圆盘的底面。若圆盘绕垂直于圆盘中心的OO'轴转动，初速度为ω_0。

求 经过多长时间圆盘会停止?



刚体绕定轴转动的功能关系

主要内容：

1. 刚体绕定轴转动的转动动能
2. 力矩的功
3. 刚体绕定轴转动的动能定理
4. 刚体的重力势能
5. 含有刚体的力学系统的机械能守恒定律

刚体绕定轴转动的转动动能

在刚体上任取一质点P_i

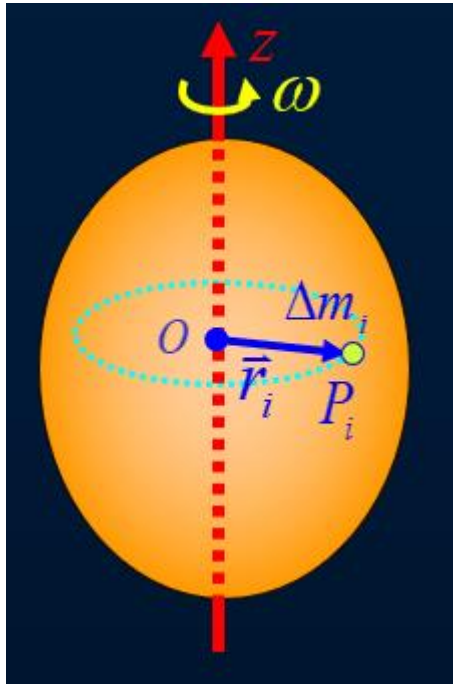
质点P_i的动能为

$$E_{ki}=\frac{1}{2}\Delta m_i v_i^{\,2}=\frac{1}{2}\Delta m_i r_i^2\omega^2$$

对刚体上所有质点的动能求和

$$E_k=\sum_i\frac{1}{2}\Delta m_i r_i^{\,2}\omega^2=\frac{\omega^2}{2}\sum_i\Delta m_i r_i^{\,2}$$

$$E_k=\frac{1}{2}J\omega^2$$ **(刚体绕定轴转动的转动动能)**



➢ 讨论

- **刚体绕定轴转动的动能就是组成刚体所有质点的动能之和；**
- **与质点的动能相比较，可看出转动惯量J的地位对应于质点的质量m，说明J是刚体绕定轴转动惯性大小的量度。**

力矩的功

刚体在合外力作用下绕定轴转动而发生角位移时，则力矩对刚体作了功。

角位移$\mathrm{d}\theta$，元路程$\mathrm{d}s$，元位移 $\mathrm{d}\vec{r}$

力 $\vec{F}$ 在元路程$\mathrm{d}s$上的元功

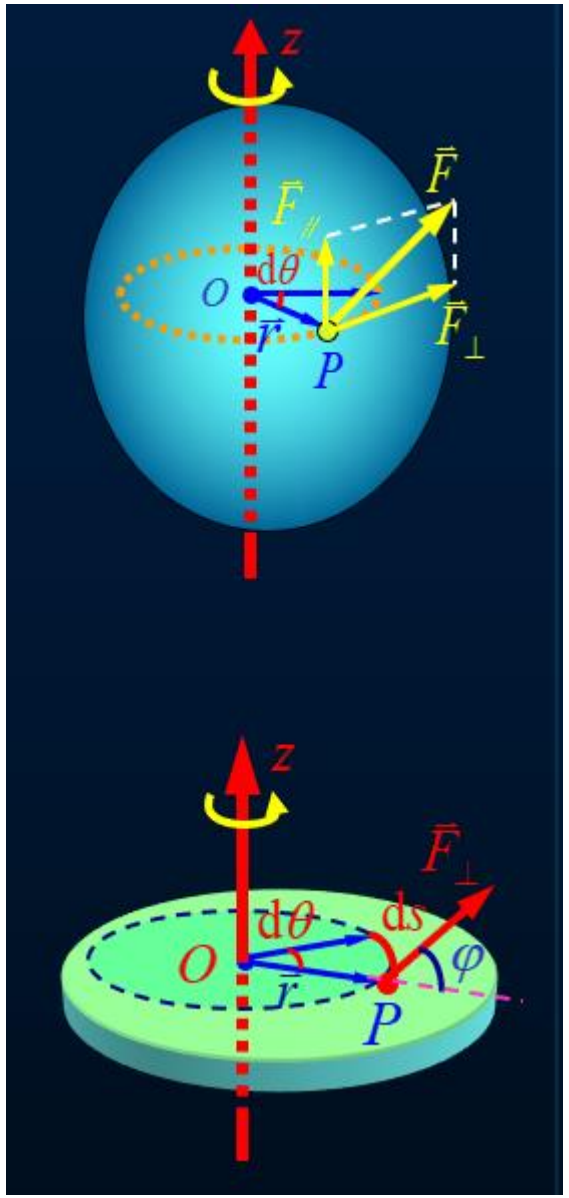
$$\mathrm{d}A = \vec{F}_{\perp} \cdot \mathrm{d}\vec{r} = F_{\perp}\cos(\frac{\pi}{2} - \phi)\mathrm{d}s$$

$$= F_{\perp} r \sin\phi \mathrm{d}\theta \quad \Leftarrow \quad M = F_{\perp} r \sin\phi$$

$$\mathrm{d}A = M\mathrm{d}\theta$$

- **力矩的元功：力矩和元角位移的乘积**
- **刚体从θ_1转到θ_2的过程中，力矩对刚体所作的功**

$$A = \int_{\theta_1}^{\theta_2} M\mathrm{d}\theta$$



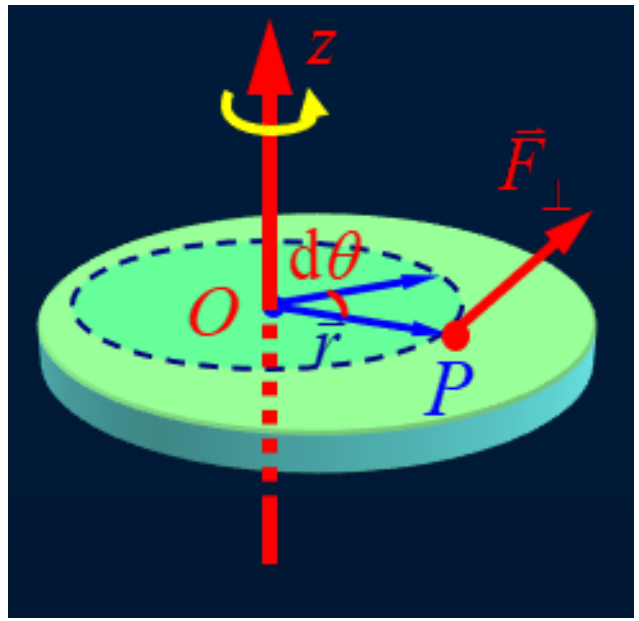
$$A = \int_{\theta_1}^{\theta_2} M \mathrm{d}\theta$$

讨论

- **力矩所作的功实质上就是力所作的功在刚体转动情况下的表现形式。**

- **力矩的功表达式中的** $M = \sum_i M_i$

  即M为作用在刚体上各外力的合外力矩。



- **力矩的功的正负**

  当力矩与角速度同号(或同方向)时，力矩的功为正值；当力矩与角速度异号(或反方向)时，力矩的功为负值。

- **力矩的功率**

$$P = \frac{\mathrm{d}A}{\mathrm{d}t} = \frac{M\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t} = M\omega$$

刚体绕定轴转动的动能定理

转动定律 $M = J\beta$

$$M = J\frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}t} = J\frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}\theta}\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t} = J\omega\frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}\theta}$$

设在合外力矩M的作用下

$$\mathrm{d}A = M\mathrm{d}\theta = J\omega\mathrm{d}\omega$$

$$\mathrm{d}A = \mathrm{d}\left(\frac{1}{2}J\omega^2\right)$$ （刚体绕定轴转动动能定理的微分形式）

当绕定轴转动的刚体在外力作用下，角速度从t_1时刻的ω_1改变为t_2时刻的ω_2时，合外力矩对刚体所作的功为

$$A = \int_{\theta_1}^{\theta_2} M\mathrm{d}\theta = \int_{\omega_1}^{\omega_2} \mathrm{d}\left(\frac{1}{2}J\omega^2\right)$$

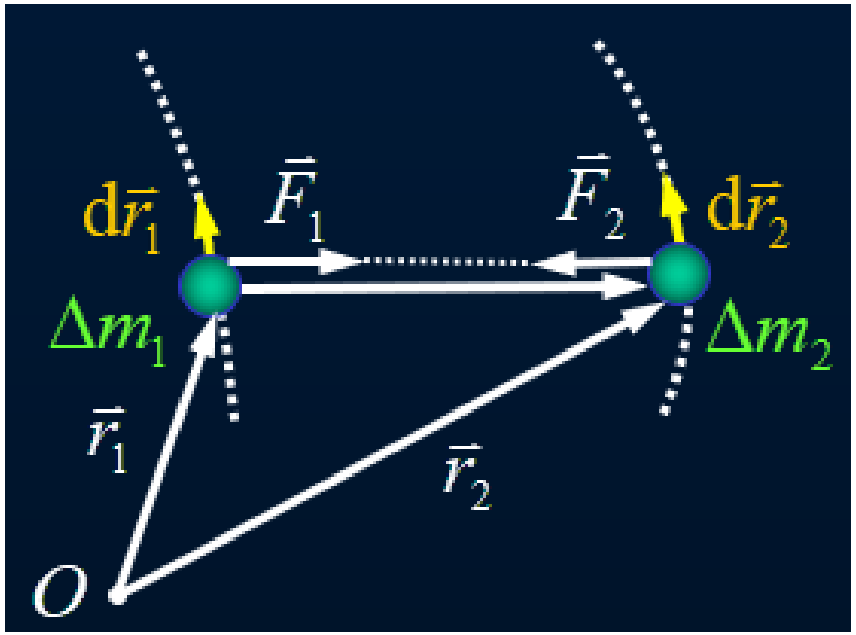
$$A = \frac{1}{2}J\omega_2^2 - \frac{1}{2}J\omega_1^2$$ （刚体绕定轴转动的动能定理）

合外力矩对绕定轴转动的刚体所作的功等于刚体始、末两个状态转动动能的增量。

讨论

- **刚体中一对内力所作功的代数和为**

$$\begin{aligned} \mathrm{d}A_{内} &= \vec{F}_1 \cdot \mathrm{d}\vec{r}_1 + \vec{F}_2 \cdot \mathrm{d}\vec{r}_2 \\ &= -\vec{F}_2 \cdot \mathrm{d}\vec{r}_1 + \vec{F}_2 \cdot \mathrm{d}\vec{r}_2 \\ &= \vec{F}_2 \cdot (\mathrm{d}\vec{r}_2 - \mathrm{d}\vec{r}_1) \\ &= \vec{F}_2 \cdot \mathrm{d}(\vec{r}_2 - \vec{r}_1) \\ &= 0 \end{aligned}$$



内力的功不影响刚体的转动动能。

- **刚体绕定轴转动的动能定理只适用于刚体的定轴转动。**

刚体的重力势能

以xOy 平面为重力势能零参考面

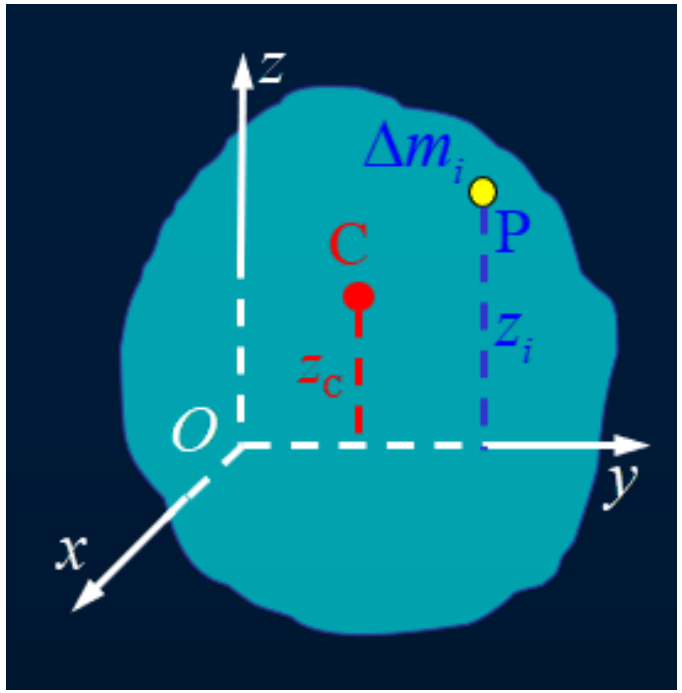
$$E_{\mathrm{p}\,i} = \Delta m_i g z_i$$

对刚体中所有质点的势能求和

$$E_{\mathrm{p}} = \sum \Delta m_i g z_i = g \sum \Delta m_i z_i$$

$$= (mg)\frac{\sum \Delta m_i z_i}{m}$$

$$= mgz_{\mathrm{C}}$$



若以h_{C}表示质心到零势能面的高度，则刚体的重力势能为

$$E_{\mathrm{p}} = mgh_{\mathrm{C}}$$

- **结论：刚体重力势能与其质量全部集中在质心上的质点具有的重力势能相同。**

含有刚体的力学系统的机械能

当 $A_{外}+A_{非保内}=0$ 时，有

$$E=E_{\mathrm{k}}+E_{\mathrm{p}}=\text{恒量}$$ （系统的机械能守恒定律）

对含有刚体的力学系统，若在运动过程中，只有保守内力作功，而外力和非保守内力都不作功，或作功的总和始终为零，则该系统的机械能守恒。

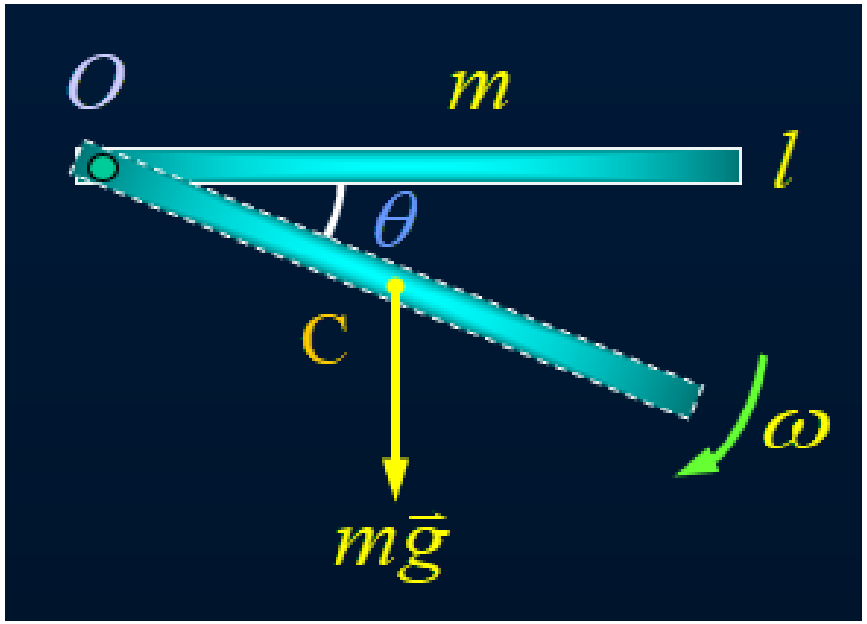
力学系统的机械能应包括

- 质点的动能、重力势能，弹性势能；
- 平动刚体的平动动能、重力势能；
- 定轴转动刚体的转动动能、重力势能，即

$$E=\frac{1}{2}J\omega^2+mgh_{\mathrm{C}}$$

例 **如图，一质量为m，长度为l的均质细杆，可绕通过其一端O且与杆垂直的光滑水平轴转动。若将此杆在水平位置时由静止释放。**

求 **当杆转到与水平方向成角$\theta=\pi/6$时的角速度。**

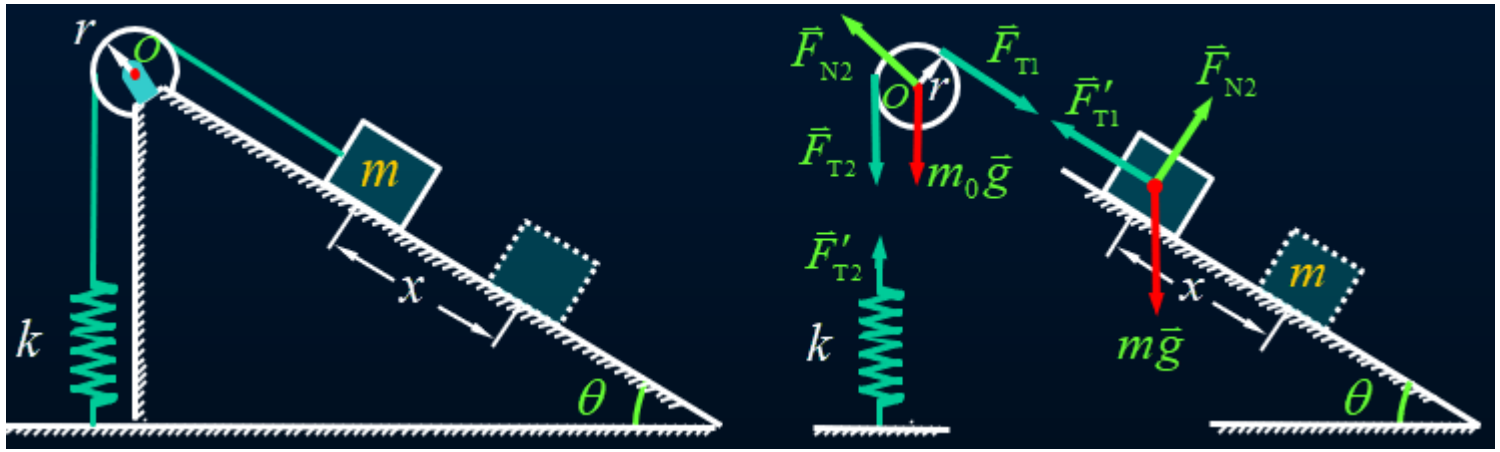


例 如图，系统由静止开始释放，释放时弹簧处于自然状态。已知滑轮半径为 $r=0.3\mathrm{m}$，转动惯量为 $J=0.5\mathrm{kg\cdot m^2}$。滑块的质量为 $m=2\mathrm{kg}$，斜面倾角为 $\theta=37^0$，弹簧的劲度系数为 $k=20\mathrm{N\cdot m^{-1}}$。滑块与斜面、滑轮与轴承之间的摩擦均可忽略不计，轻绳不可伸长。

求 (1) 当滑块沿斜面滑下 1.0m时，它的速率多大?

(2) 滑块沿斜面将下滑多远?

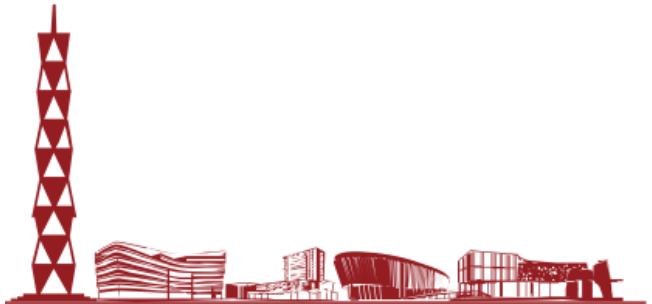
(3) 当滑块速率达到最大值时，它已滑下多远?



刚体的角动量定理与角动量守恒定律

主要内容：

1. 刚体绕定轴转动的角动量定理
2. 角动量守恒定律
3. 角动量守恒定律在工程技术上的应用



◆ 刚体绕定轴转动的角动量

在刚体上任取一质点P

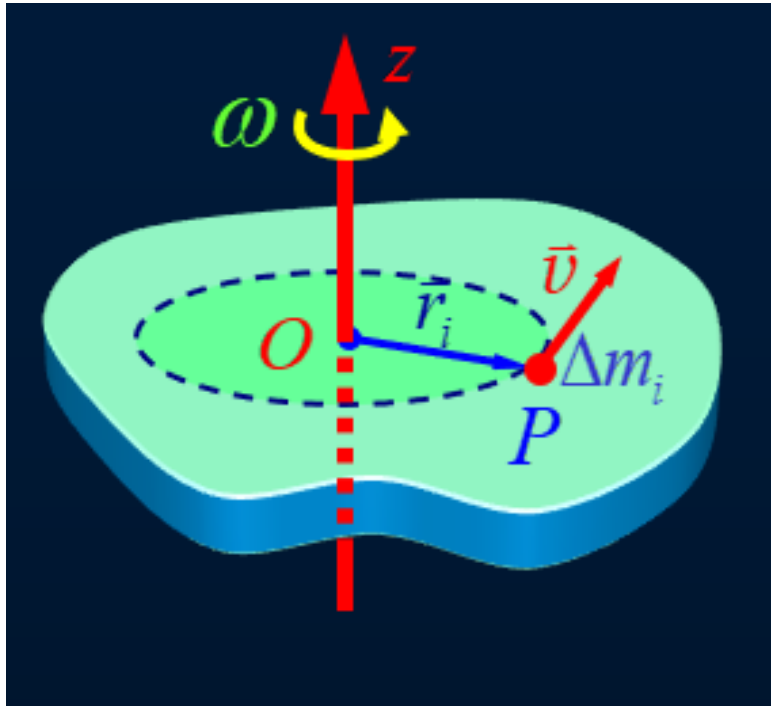
质点P对z轴的角动量为

$$L_i = \Delta m_i v_i r_i = \Delta m_i r_i^2 \omega$$

$$L = \sum_i L_i = \sum_i \Delta m_i v_i r_i$$

$$= (\sum_i \Delta m_i r_i^2)\omega$$

$$L = J\omega$$ (刚体绕定轴转动的角动量)



- 刚体的角动量是描述刚体绕定轴转动状态的物理量；
- 角动量 $L=J\omega$ 与质点动量 $p=mv$ 相对应。

刚体绕定轴转动的角动量定理

将刚体的角动量对时间求导

$$\frac{\mathrm{d}L}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(J\omega)$$

刚体对确定轴的转动惯量不变，则

$$\frac{\mathrm{d}L}{\mathrm{d}t}=J\frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}t}=J\beta$$

$$M=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(J\omega)$$ （刚体定轴转动的角动量定理）

作用在绕定轴转动刚体上的合外力矩等于刚体对该轴的角动量对时间的导数。

- 说明：可以证明，此式也适用于在物体转动过程中，J发生变化的过程，而$M=J\beta$ 仅适用于转动惯量不变的过程。

积分形式的角动量定理

$$M=\frac{\mathrm{d}(J\omega)}{\mathrm{d}t} \quad \Rightarrow \quad M\mathrm{d}t=\mathrm{d}(J\omega) \qquad (M\mathrm{d}t\text{为元冲量矩})$$

$$\int_{t_1}^{t_2}M\mathrm{d}t=\int_{J\omega_1}^{J\omega_2}\mathrm{d}(J\omega)=J\omega_2-J\omega_1 \qquad (\int_{t_1}^{t_2}M\mathrm{d}t \text{ 为冲量矩})$$

（定轴转动角动量定理的积分形式）

定轴转动刚体在某段时间内所受合外力矩的冲量矩等于刚体在同一时间内角动量的增量。

- 说明：**可以证明，对转动惯量J可变化的质点系或非刚体，在定轴转动时，角动量定理仍成立，即有**

$$\int_{t_1}^{t_2}M\mathrm{d}t=J_2\omega_2-J_1\omega_1$$

当 $M=0$ 时，有 $J\omega=$ 常量 （角动量守恒定律）

当作用在定轴转动物体上的合外力矩为零时，物体在运动过程中的角动量保持不变。

➢ 讨论

- **角动量守恒不仅适用于刚体，也同样适用于非刚体。**

(1)对于刚体角动量守恒时，转动惯量和角速度均保持不变，刚体绕定轴作匀角速转动；

(2)对非刚体，角动量守恒时，转动惯量和角速度同时改变，但两者乘积不变：当J变大时，角速度变小；当J变小时，角速度变大。

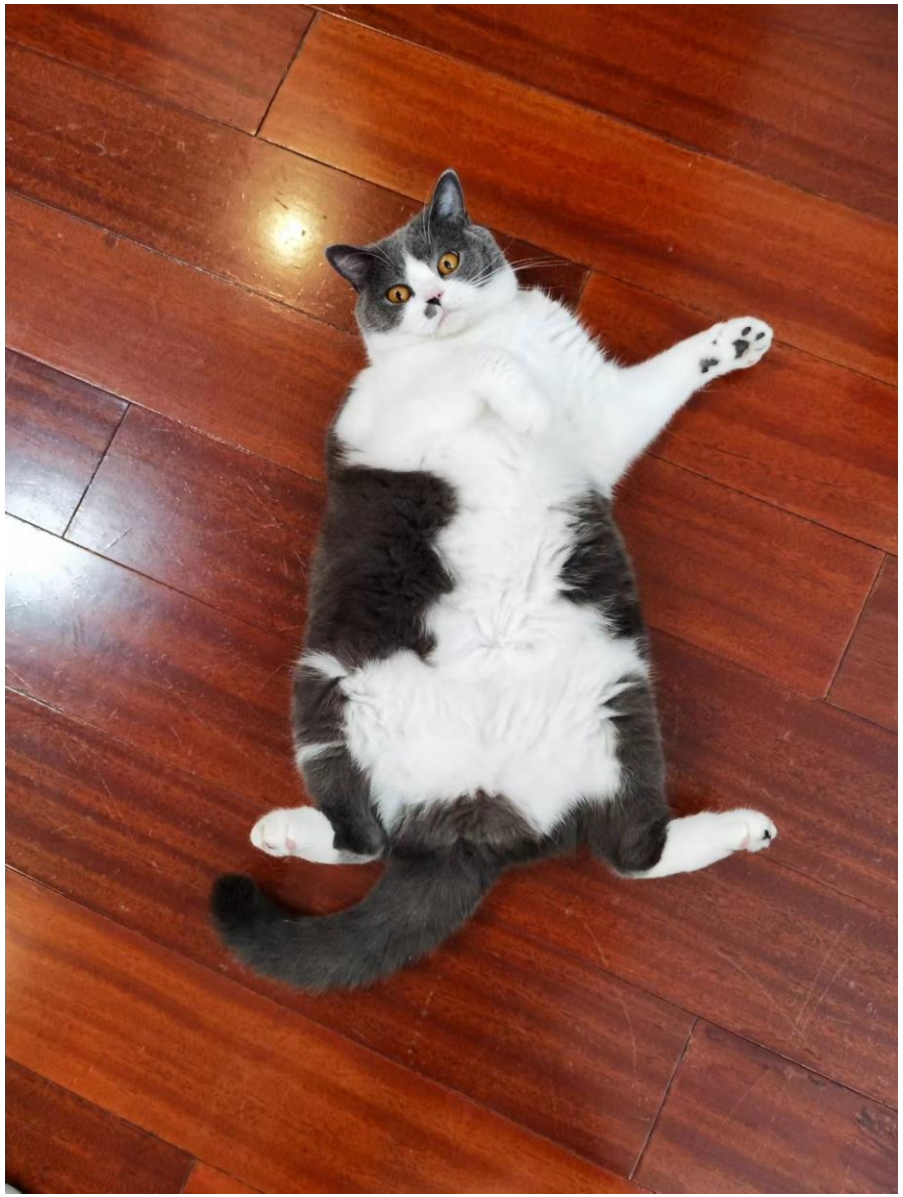




花样滑冰运动员通过改变身体姿态（转动惯量）来改变转速

- 角动量守恒不仅适用于宏观物体，也同样适用于天体运动和微观粒子的运动。

高处落下的猫



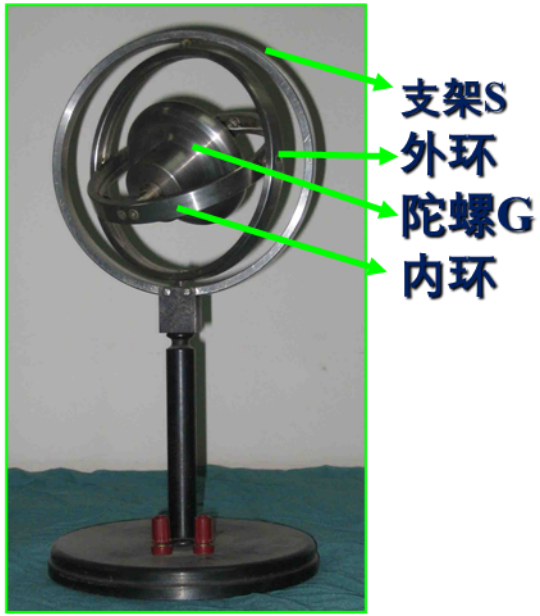


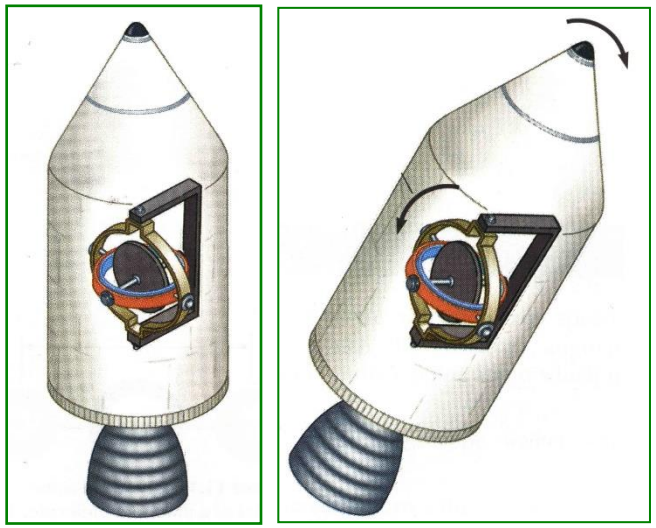
陀螺仪与导航

- 陀螺仪：**能够绕其对称轴高速旋转的厚重的对称刚体。**

- 陀螺仪的特点：**具有轴对称性和绕对称轴有较大的转动惯量。**

- **陀螺仪的定向特性：由于不受外力矩作用，陀螺角动量的大小和方向都保持不变；无论怎样改变框架的方向，都不能使陀螺仪转轴在空间的取向发生变化。**





https://zhuanlan.zhihu.com/p/25929610

直升机螺旋桨的设置



- 尾桨的设置：**直升机发动后机身要在旋翼旋转相反方向旋转，产生一个向下的角动量。为了不让机身作这样的反向旋转，在机身尾部安装一个尾桨，尾桨的旋转在水平面内产生了一个推力，以平衡单旋翼所产生的机身扭转作用。**



- 对转螺旋桨的设置：**双旋翼直升机则无需尾桨，它在直立轴上安装了一对对转螺旋桨，即在同轴心的内外两轴上安装了一对转向相反的螺旋桨。工作时它们转向相反，保持系统的总角动量仍然为零。**